

Operációs rendszerek BSc

1. Konzultáció

2026. 03. 27.

Készítette:

Péter Anita Tímea

Programtervező Informatika

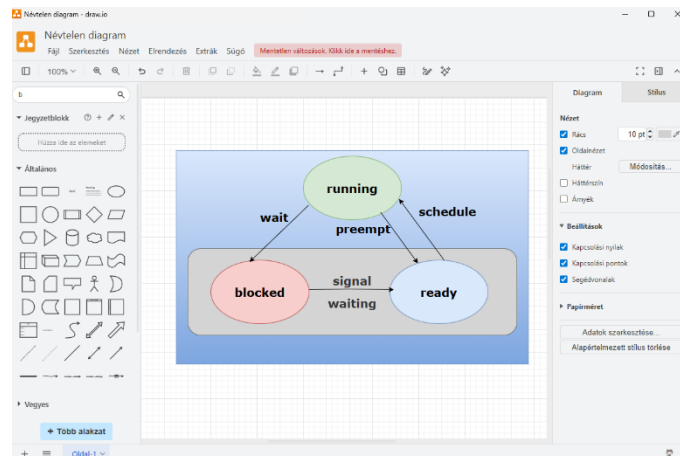
HM7BFA

Sárospatak, 2026

1. feladat – Készítse el szerkesztőprogram segítségével a Bach állapotdiagrammot!

Leírás: A diagram a folyamatok alapvető állapotait (running, ready, blocked) és az ezek közötti átmeneteket (wait, signal, preempt, schedule) mutatja be.

Megvalósítás: A diagramot a draw.io program segítségével készítettem el, ahol az állapotokat alakzatokkal, az állapotátmeneteket pedig nyilakkal ábrázoltam.



2. feladat – Adott a következő ütemezési feladat, amit a FCFS, SJF és RR ütemezési

algoritmus használatával készítsen el (külön-külön táblázatba):

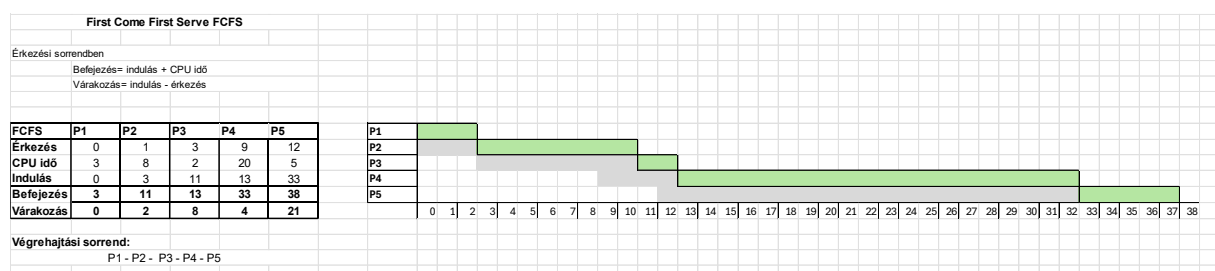
Határozza meg FCFS, SJF és RR esetén

- A befejezési időt?
- A várakozási/átlagos várakozási időt?
- Ábrázolja Gantt diagram segítségével az aktív/várakozó processzek futásának menetét!

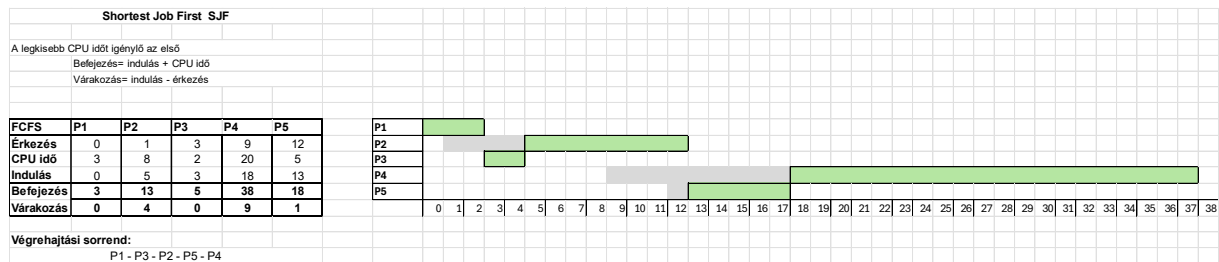
A Gantt diagram ábrázolása szerkesztő program segítségével vagy Excel programmal.

- Határozza meg a processzek végrehajtási sorrendjét!

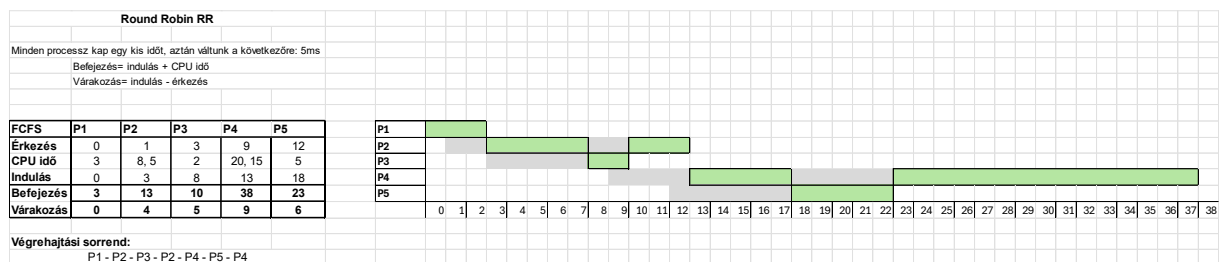
FCFS



SJF



RR



3. feladat – A 2. Task adatait felhasználva készítse el a feladatot!

Határozza meg a FCFS, SJF, RR: időszelét: 5ms algoritmusok esetén az alábbi teljesítmény jellemzőket:

- CPU kihasználtság.
- Körülfordulási idő átlaga.
- Várakozási idő átlaga.
- Válasz idő átlaga.

Megj: az FCFS és SJF esetén a CS és az ütemezési alg. idő: 0.1 ms

FCFS

Az FCFS algoritmus esetén kiszámoltam a várakozási és körülfordulási időket. Az átlagos várakozási idő 7, az átlagos körülfordulási idő 14,6 lett. A CPU kihasználtság 100%.

A válaszidőt az első futás kezdete és az érkezési idő különbségeként határoztam meg. Az átlagos válaszidő 7 egység lett.

Ütemező algoritmus neve	
CPU kihasználtsága	1
Körülfordulási idők átlaga	14,6
Várakozási idők átlaga	7
Válaszidők átlaga	7

SJF

Az SJF algoritmus esetén kiszámoltam a várakozási és körülfordulási időket. Az átlagos várakozási idő 2,8, az átlagos körülfordulási idő 10,4 lett. A CPU kihasználtság 100%.

A válaszidőt az első futás kezdete és az érkezési idő különbségeként határoztam meg. Az átlagos válaszidő 2,8 egység lett.

Ütemező algoritmus neve	
CPU kihasználtsága	1
Körülfordulási idők átlaga	10,4
Várakozási idők átlaga	2,8
Válaszidők átlaga	2,8

RR

Az FCFS algoritmus esetén kiszámoltam a várakozási és körülfordulási időket. Az átlagos várakozási idő 7, az átlagos körülfordulási idő 14,6 lett. A CPU kihasználtság 100%.

A válaszidőt az első futás kezdete és az érkezési idő különbségeként határoztam meg. Az átlagos válaszidő 7 egység lett.

Ütemező algoritmus neve	
CPU kihasználtsága	1
Körülfordulási idők átlaga	12,4
Várakozási idők átlaga	4,8
Válaszidők átlaga	3,4

4. feladat – Adott három processz a rendszerbe, melynek beérkezési sorrendje: A, B, C.

Minden processz USER módban fut és mindegyik processz futásra kész.

Kezdetben mindegyik processz $p_usrpri = 50$.

Az A, B processz $p_nice = 0$, a C processz $p_nice = 10$.

Mindegyik processz $p_cpu = 0$, az óraütés 1 indul, a befejezés legyen 201. óraütés-ig.

- Határozza meg az ütemezést RR nélkül és az ütemezést RR-nal - külön-külön táblázatba.
- Minden óraütem esetén határozza meg a processzek sorrendjét óraütés előtt/után.
- Igazolja a számítással (képlettel) a 100. óraütésnél az A, B és C processz p_usrpri és a p_cpu értékét, majd határozza meg a 200. óraütésnél is a két értéket.

Vezesse le a 1. óráütéstől a 201. óráütésig a folyamatot.

Javasolt megvalósítás táblázatkezelő (Excel) program.

5. feladat – Adott a következő ütemezési feladat, amit RR ütemezési algoritmus használatával készítsen el!

Határozza meg RR: 4ms esetén

- A befejezési időt?
- A várakozási/átlagos várakozási időt?
- Ábrázolja Gantt diagram segítségével az aktív/várakozó processzek futásának menetét!

Megj.: a Gantt diagram ábrázolása Excel programmal.

- Határozza meg a processzek végrehajtási sorrendjét!

